## ACTIVIDAD TECNOLÓGICA 2

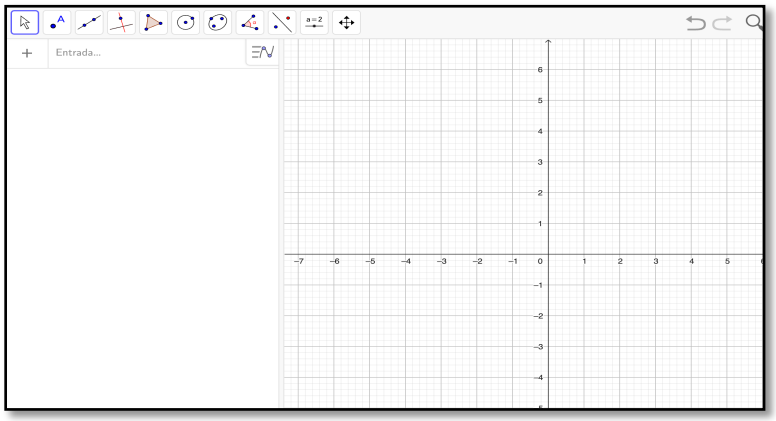
# FUNCIONES POLINÓMICAS DE GRADO 2

Esta actividad tiene por objetivo familiarizar a los estudiantes, mediante la incorporación de GeoGebra, en el trabajo con las funciones polinómicas de grado 2.

**ACTIVIDAD 1: Ingresar a GeoGebra Clásico online**

Ingresa a la siguiente dirección:

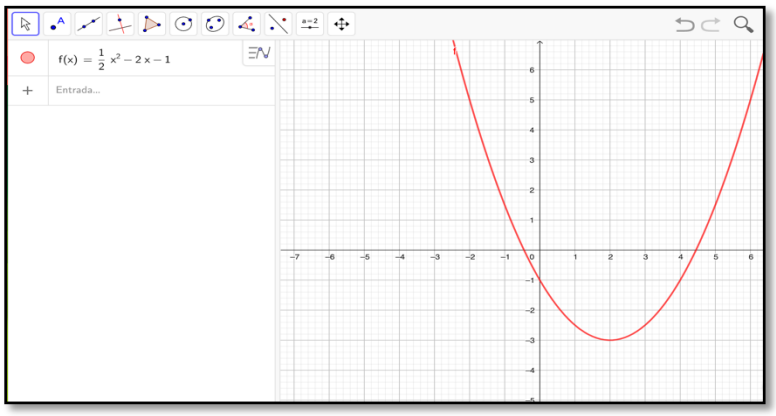
https://www.geogebra.org/classic




**ACTIVIDAD 2: Ingresar una función cuadrática**

Para ingresar la función cuadrática $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

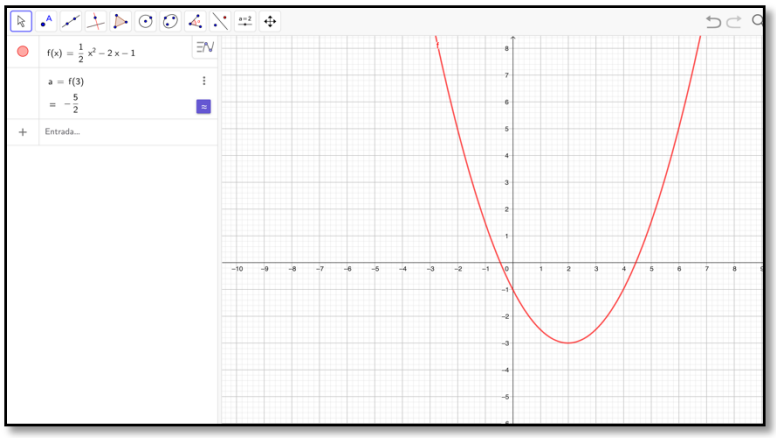
```
1/2x^2-2x-1
```



**ACTIVIDAD 3: Calcular una imagen de una función cuadrática**

Para calcular la imagen de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, para $x = 3$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

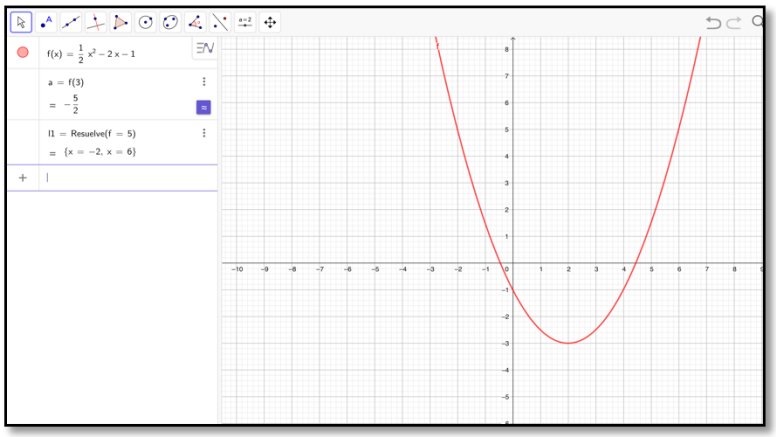
```
f(3)
```



**ACTIVIDAD 4: Calcular unas preimágenes de una función cuadrática**

Para calcular las preimágenes de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, para $f(x) = 5$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

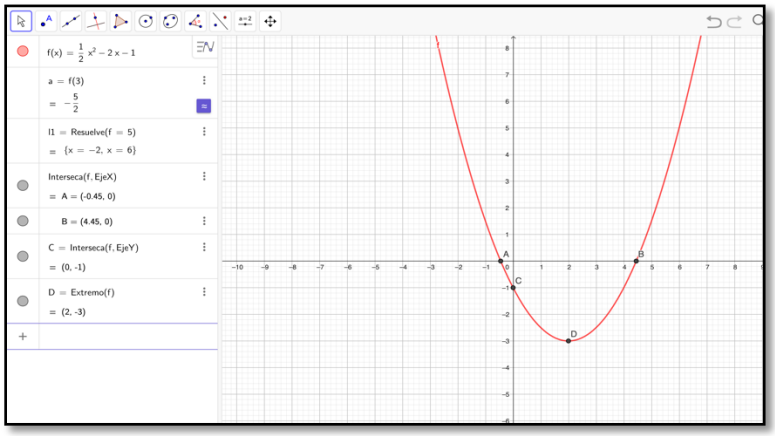
```
Resuelve(f=5)
```



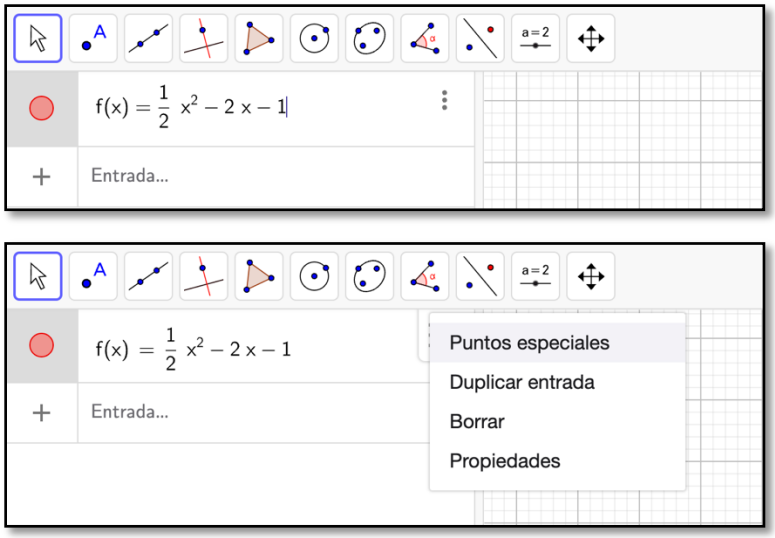
**ACTIVIDAD 5: Encontrar la intersección con los ejes coordenados y el extremo de una función cuadrática**

Para encontrar la intersección con los ejes coordenados y el extremo de la función $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 2x - 1$, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

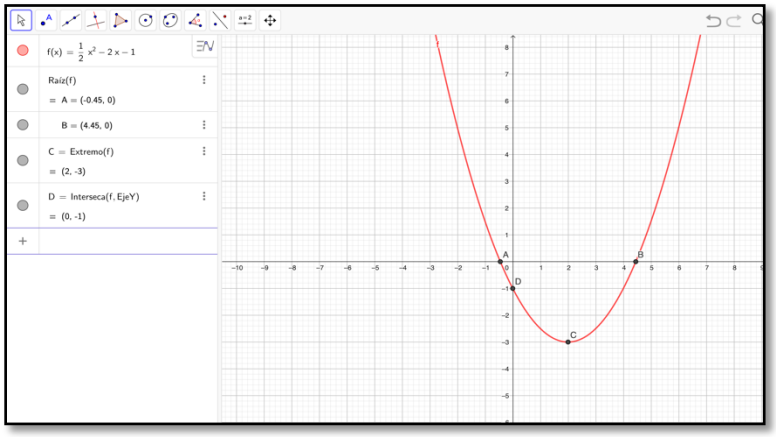
```
Interseca(f,EjeX) ↵
Interseca(f,EjeY) ↵
   Extremo(f) ↵
```




Antes de mostrar la otra alternativa, debe borrarse todo excepto la función. Una manera más cómoda de obtener lo anterior es a través de la opción **Puntos especiales**, haciendo clic en los tres puntitos que se encuentran a la derecha de la función en la barra de entrada como se muestra a continuación:



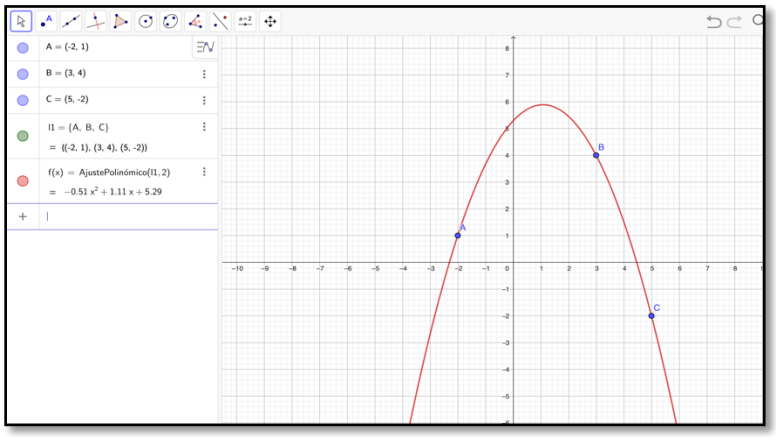
De esta manera se obtienen los mismos puntos:




**ACTIVIDAD 6: Encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática a partir de tres puntos**

Para encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática a partir de los puntos A, B y C, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

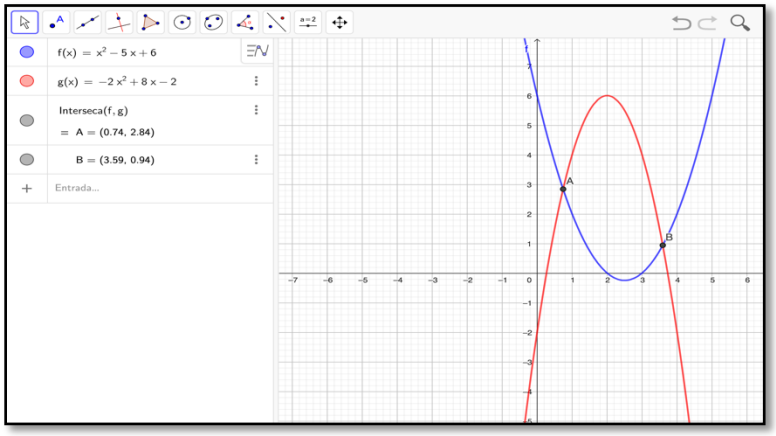
```
A=(-2,1)
B=(3,4)
C=(5,-2)
{A,B,C}
AjustePolinómico(l1,2)
```



**ACTIVIDAD 7: Graficar dos funciones cuadráticas y encontrar su intersección**

Ingresa las funciones $f(x) = x^2 - 5x + 6$ y $g(x) = -2x^2 + 8x - 2$. Para esto, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

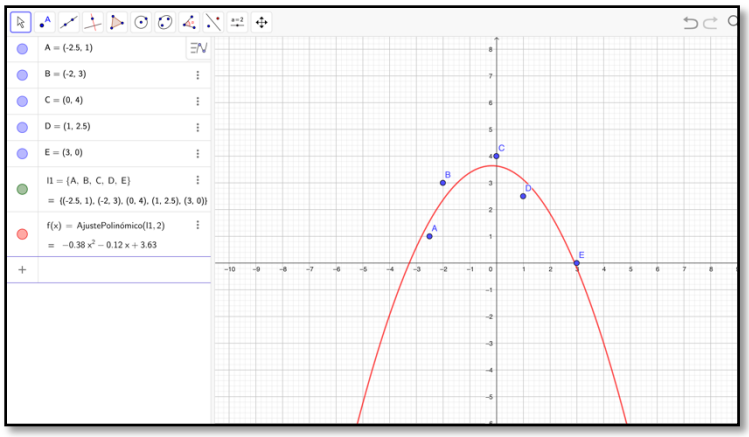
```
x^2-5x+6 ↵
-2x^2+8x-2 ↵
Interseca(f,g) ↵
```




**ACTIVIDAD 8: Ajustar un conjunto de puntos por una función polinómica de grado 2**

Para encontrar la expresión algebraica de una función cuadrática que mejor ajuste a los puntos A, B, C, D y E, escribe en la barra de entrada lo siguiente:

```
A=(-2.5,1) ↵
B=(-2,3) ↵
C=(0,4) ↵
D=(1,2.5) ↵
E=(3,0) ↵
{A,B,C,D,E} ↵
AjustePolinómico(l1,2) ↵
```


A = (-2.5, 1)
B = (-2, 3)
C = (0, 4)
D = (1, 2.5)
E = (3, 0)
l1 = {A, B, C, D, E}
= {(-2.5, 1), (-2, 3), (0, 4), (1, 2.5), (3, 0)}
f(x) = AjustePolinómico(l1, 2)
= −0.38 x² − 0.12 x + 3.63
A
B
C
D
E